

模拟赛13

A. 20260613 T1

3:30:08

描述 提交 自定义测试 返回比赛

下载附件

题目描述

给定一个有 N 个顶点、编号为 1 到 N 的简单无向图 G 。 G 有 M 条边，第 i 条边连接顶点 A_i 和 B_i 。

请判断 G 是否满足以下条件：

- 对于顶点集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 的任意一个子集 X ，都存在 X 的子集 Y ，使得 $|Y| \geq \frac{|X|}{2}$ 且 Y 构成一个团（即 Y 中任意两点之间都有边相连）。

有 T 组测试数据需要判断。

输入格式

输入从标准输入读入，格式如下：

$T \text{ case}_1 \text{ case}_2 \vdots \text{case}_T$

每组测试数据格式如下：

$N \ M \ A_1 \ B_1 \ A_2 \ B_2 \vdots A_M \ B_M$

输出格式

对于每组测试数据，如果 G 满足条件，输出 **Yes**，否则输出 **No**。
Yes 或 **No** 的输出不区分大小写。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

```
4
3 3
1 2
1 3
2 3
3 2
1 2
1 3
3 1
1 2
3 0
```

输出 #1

复制

```
Yes
Yes
Yes
No
```

说明/提示

限制条件

- $1 \leq T \leq 10^3$
- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq M \leq 10^6$
- $1 \leq A_i, B_i \leq N$
- 给定的图中没有自环和重边。
- 所有测试数据中 N 的总和不超过 10^5 。
- 所有测试数据中 M 的总和不超过 10^6 。
- 所有输入值均为整数。

样例解释 1

对于第 1 个测试用例， G 满足条件。在这种情况下，所有子集 X 本身就是团，因此可以直接取 $Y = X$ 。
对于第 2 个测试用例， G 也满足条件。例如，对于 $X = \{2, 3\}$ ，可以取 $Y = \{2\}$ 。
对于第 4 个测试用例， G 不满足条件。取 $X = \{1, 2, 3\}$ 时，没有满足条件的 X 的子集 Y 。

子任务	分值	额外限制
子任务 1	5	$N \leq 2$
子任务 2	10	$T \leq 20, N \leq 12$
子任务 3	20	所有测试数据中 N 的总和不超过 2000
子任务 4	25	对每组测试数据，都有 $N \leq \sqrt{4M + 1} + 1$
子任务 5	40	无额外限制